

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нижегородской области

«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НО «КБЛК»)

ДЕНЬ 9

10 вариант

**Анализ технического задания на программный продукт. Изучение
требований к взаимодействию компонент**

Выполнила: Хлебова Дарья,

Студентка 24-ИС.

Руководитель: Торопов Е.В.

р.п. Красные Баки

2026 г.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ

Проанализировать структуру и содержание ТЗ в соответствии с ГОСТ, выделить функциональные и нефункциональные требования, особое внимание уделить требованиям к взаимодействию компонентов, зафиксировать результаты в виде таблицы требований и диаграммы последовательности.

ВЫДЕЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1. Веб-интерфейс загрузки спецификации - компонент, предоставляющий веб-форму для загрузки разработчиком OpenAPI-спецификации в формате YAML или JSON.
2. Парсер OpenAPI - компонент, который извлекает из загруженной спецификации все эндпоинты, HTTP-методы, параметры запросов, схемы данных и другую метainформацию, необходимую для генерации тестов.
3. Генератор тестовых сценариев - компонент, который на основе распарсенных эндпоинтов автоматически создаёт тестовые сценарии (тест-сьюты), включая как позитивные (ожидаемый успех), так и негативные (ожидаемые ошибки) тест-кейсы, формируя их в формате JSON.
4. Исполнитель тестов - компонент, представляющий собой HTTP-клиент, который получает тест-сьюты из очереди, реально отправляет HTTP-запросы на тестируемый сервер (целевой API), получает ответы и фиксирует результаты выполнения.
5. База данных результатов - компонент для хранения истории выполненных тестов, включая информацию о том, какой тест запускался, когда, какой получен HTTP-статус, тело ответа, время выполнения и признак успешности.

6. Отчётный модуль - компонент, который читает результаты тестов из базы данных, агрегирует их и формирует HTML-отчёт с наглядным представлением: сколько тестов прошло успешно, сколько упало, детали по каждому тесту.
7. Webhook-отправитель - компонент, который по окончании формирования отчёта отправляет HTTP POST-запрос с JSON-результатами во внешнюю CI/CD-систему для уведомления о результатах тестирования.
8. Целевой API (тестируемый сервер) - внешний по отношению к системе компонент, представляющий собой реальный API-сервер, который подлежит автоматическому тестированию. Система не управляет им, а только отправляет запросы и анализирует ответы.

ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

№	Компонент-источник	Компонент-приёмник	Тип взаимодействия	Протокол / API	Формат данных	Доп. условия (таймаут, безопасность)
1	Веб-интерфейс	Парсер OpenAPI	Синхронный	HTTP (multipart)	YAML/JSON (файл)	Загрузка файла спецификации
2	Парсер OpenAPI	Генератор тестов	Асинхронный (очередь)	Redis RPC	JSON (эндпоинты)	RPC-вызов через очередь
3	Генератор тестов	Исполнитель тестов	Асинхронный	RabbitMQ	JSON (тест-сьюты)	Очередь сообщений
4	Исполнитель тестов	Целевой API	Синхронный	HTTP/HTTPS	JSON, XML, текст	Реальные запросы к API
5	Исполнитель тестов	База данных результатов	Асинхронный	JDBC / SQL	Реляционные данные	Асинхронная запись
6	База данных результатов	Отчётный модуль	Синхронный	SQL	Реляционные данные	Чтение результатов
7	Отчётный модуль	Webhook-отправитель	Синхронный	HTTP POST	JSON	Отправка в CI/CD

Таблица 1.

ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

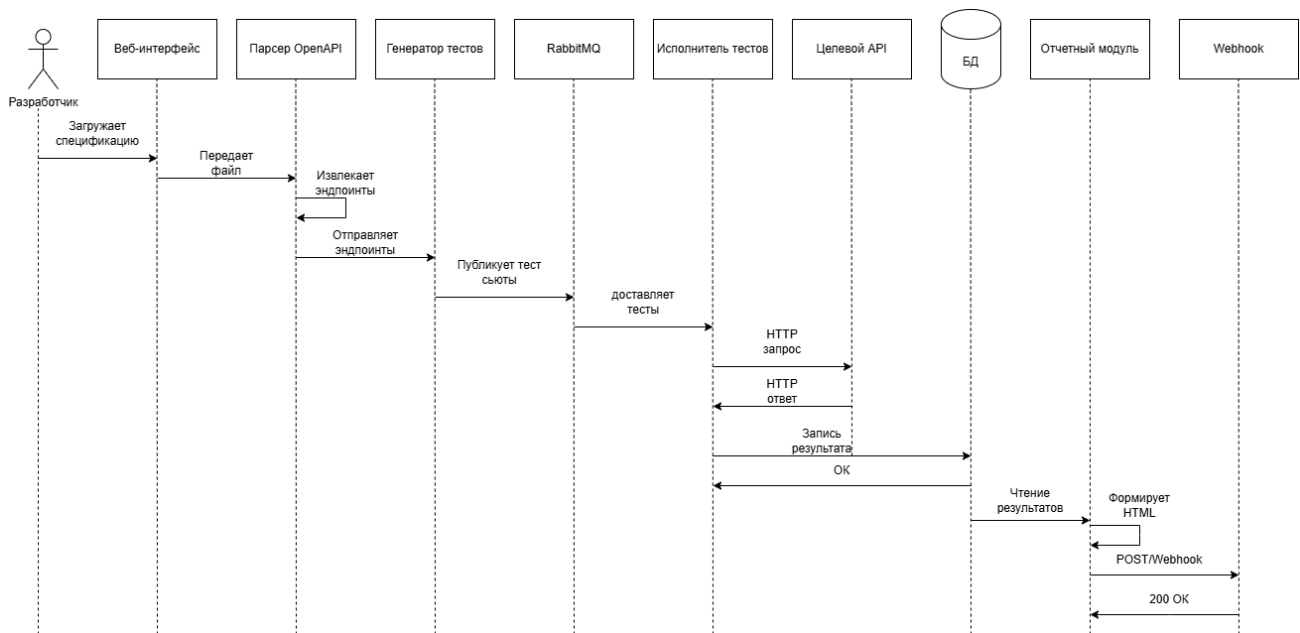


Рисунок 1.

ВЫВОД

В ходе анализа технического задания на «Систему автоматического тестирования API» были выделены восемь основных компонентов и определены требования к их взаимодействию. На основе этих требований составлена таблица интерфейсов и построена диаграмма последовательности для сценария загрузки спецификации и выполнения тестов. Ключевым моментом является смешанный характер взаимодействия: синхронные вызовы (HTTP, Redis RPC) используются там, где нужен немедленный результат, а асинхронные очереди (RabbitMQ) - для развязки компонентов и сглаживания пиковых нагрузок. В ТЗ выявлены некоторые недостатки: отсутствие явных таймаутов, политики повторных попыток и спецификации форматов ошибок. Тем не менее, общая структура требований позволяет приступить к проектированию системы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Обязательные разделы ТЗ по ГОСТ 19.201-78: Введение, основания, назначение, требования к программе, документация, техника-экономика, стадии, приёмка.

Обычно требования к взаимодействию компонентов описываются в разделе «Требования к программе», а именно в подразделе «Требования к информационной и программной совместимости»

2. Функциональные – описывают, что именно система должна делать

Нефункциональные – описывают, как именно система должна это делать

Пример: При передаче данных между исполнителем тестов и целевым API время установления соединения не должно превышать 500 миллисекунд, а таймаут ожидания ответа должен составлять 5 секунд с последующим автоматическим повторным запросом не более 3 раз

3. Виды взаимодействия компонентов:

- Синхронное
- Асинхронное
- Потокное
- Однонаправленное

Синхронный (REST, gRPC) - когда нужен мгновенный ответ.

Асинхронный (RabbitMQ, Kafka) - когда важна надёжность и развязка.

4. API - набор операций для взаимодействия. В ТЗ описывают методы, параметры, ответы, коды ошибок.
5. Без протокола и формата интеграция невозможна - разные системы не поймут друг друга.
6. При нечётких требованиях - несовместимость протоколов, потеря данных, неопределённость с повторными попытками, невозможность тестирования.